

數 B3-1 正弦函數與週期性現象

用弧度連結圓周運動與正弦圖形，以振幅、週期和平移描述重複變化

科目：數學 課程：普通高中數學 B 第三冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-31

範圍：114 學年度數學 B 第三冊第 1 章；弧度量、弧長與扇形面積、週期性現象、正弦函數圖形、平移伸縮與週期模型

本章問題與能力

1. 角度如何直接表示圓弧長度與扇形面積？
2. 重複出現的事件如何用週期描述？
3. 單位圓上的點如何生成正弦函數圖形？
4. 振幅、週期、中線與相位如何控制週期模型？
5. 如何從摩天輪、聲波或溫度資料建立正弦模型，並判斷模型的適用範圍？

本章路徑：弧度量 → 弧長與扇形面積 → 週期 → 單位圓與正弦圖形 → 圖形變換 → 週期模型。

0. 本章用途與實際應用：把旋轉與重複變化寫成同一種數學語言

鐘針、摩天輪與旋轉機械都沿圓周運動。圓周上的位置投影到鉛直方向後，會形成正弦形狀的週期變化。弧度量使「轉過多少角」直接等於「弧長除以半徑」，因此圓周幾何、角速度與正弦函數能使用同一個變數。

聲音的振動、日照時數、潮汐與季節溫度也會反覆起伏。週期模型用中線表示平均水準、振幅表示偏離平均的最大量、週期表示一次循環所需時間、相位表示循環的起始狀態。這些參數讓圖形可以轉回具體的高度、頻率、時間與範圍。

真實資料常含有天氣、地形、阻力或多個頻率的影響。單一正弦函數描述主要循環；殘差則保留其他因素造成的差異。模型的用途是建立可檢查的近似。

1. 弧度量

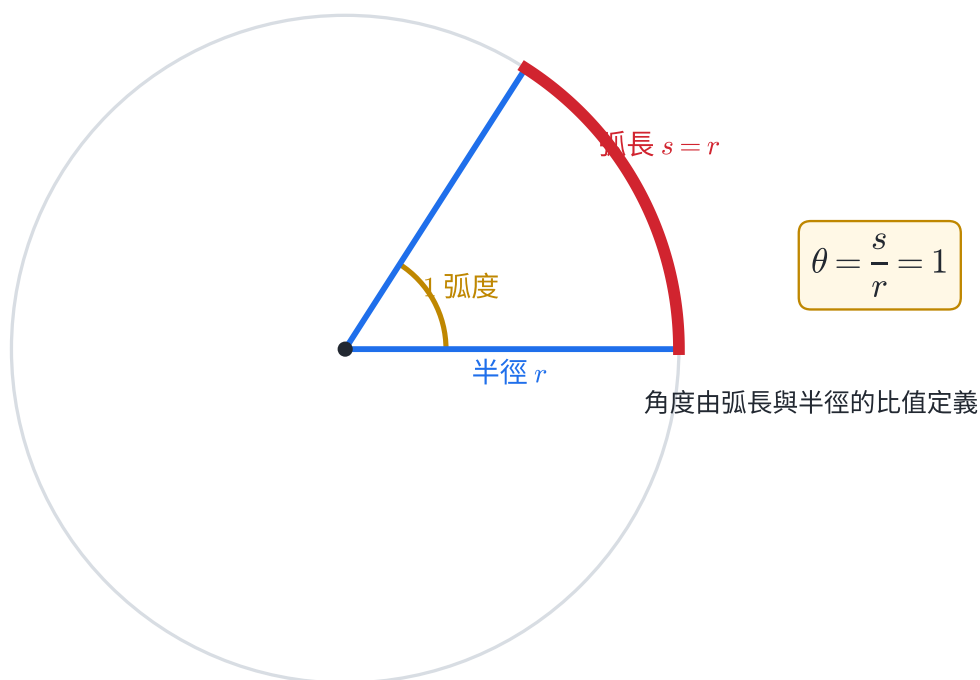
1.1 弧度的定義

半徑為 r 的圓中，圓心角 θ 所對的弧長為 s 。弧度量定義為

$$\theta = \frac{s}{r}.$$

當 $s = r$ 時， $\theta = 1$ ，稱為 1 弧度。弧度是兩個長度的比值，因此沒有長度單位。書寫 $\theta = 2$ 時，角度單位預設為弧度；度數則保留 $^\circ$ 符號。

弧長等於半徑時，圓心角是 1 弧度



弧長等於半徑時的 1 弧度

一整圈的弧長是 $2\pi r$ ，所以

$$\text{一整圈} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ 弧度}.$$

由 $360^\circ = 2\pi$ 可得

$$180^\circ = \pi, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180}, \quad 1 \text{ 弧度} = \frac{180^\circ}{\pi}.$$

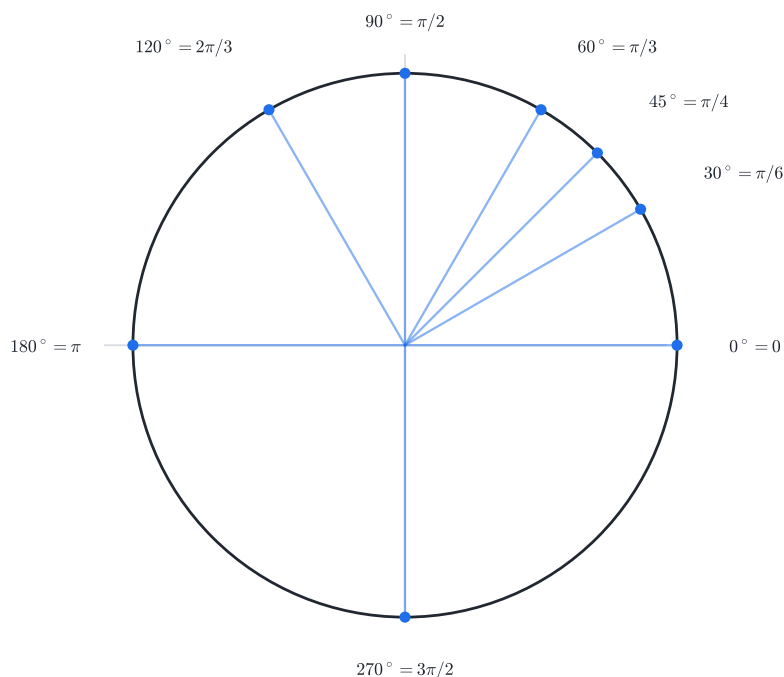
因此，兩種角度制的換算規則為

$$\alpha^\circ = \alpha \cdot \frac{\pi}{180} \text{ 弧度},$$

$$\theta \text{ 弧度} = \theta \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

計算機輸入弧度時使用 RAD 模式；輸入度數時使用 DEG 模式。角度模式不同會直接改變三角函數值。

同一個角可用度數或弧度表示



度 → 弧度

$$\alpha^{\circ} \times \frac{\pi}{180}$$

弧度 → 度

$$\theta \times \frac{180}{\pi}$$

一整圈： $360^{\circ} = 2\pi$

常用角的度數與弧度對照

兩個角若終邊相同，稱為同界角。以弧度表示時，它們相差整數圈：

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

這個規則可把很大的正角或負角化到 $[0, 2\pi)$ ，再判斷象限與三角比。

例 1 | 度數與弧度互換

將 225° 化為弧度，並將 $-\frac{7\pi}{6}$ 化為度數。

$$225^{\circ} = 225 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}.$$

$$-\frac{7\pi}{6} = -\frac{7\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi}^{\circ} = -210^{\circ}.$$

換算後的方向與角度大小保持一致： 225° 超過半圈， -210° 表示順時針轉過 210° 。

例 2 | 化簡同界角並求三角比

求 $\frac{25\pi}{6}$ 在 $[0, 2\pi)$ 的同界角、所在象限及其正弦值。

先減去兩圈：

$$\frac{25\pi}{6} - 4\pi = \frac{\pi}{6}.$$

$\pi/6$ 位於第一象限，因此

$$\sin \frac{25\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

例 3 | 由旋轉圈數求弧度

轉盤逆時針轉 0.4 圈，轉角為

$$0.4 \times 2\pi = \frac{4\pi}{5}.$$

若接著順時針轉 $\pi/5$ ，淨轉角為

$$\frac{4\pi}{5} - \frac{\pi}{5} = \frac{3\pi}{5}.$$

圈數乘上 2π 可直接轉成弧度；方向由正負號表示。

1.2 分節練習

1. 將 150° 與 -315° 化為弧度。
2. 將 $\frac{7\pi}{12}$ 與 $-\frac{4\pi}{3}$ 化為度數。
3. 求 $\frac{29\pi}{6}$ 在 $[0, 2\pi)$ 的同界角、所在象限及正弦、餘弦值。
4. 求 $-\frac{11\pi}{4}$ 在 $[0, 2\pi)$ 的同界角及所在象限。
5. 一個輪子逆時針轉 2.75 圈後，再順時針轉 $\frac{3\pi}{2}$ 。求淨轉角的弧度量。

1.3 分節練習解析

1.

$$150^\circ = \frac{5\pi}{6}, \quad -315^\circ = -\frac{7\pi}{4}.$$

2.

$$\frac{7\pi}{12} = 105^\circ, \quad -\frac{4\pi}{3} = -240^\circ.$$

3.

$$\frac{29\pi}{6} - 4\pi = \frac{5\pi}{6}.$$

這是第二象限角，故

$$\sin \frac{29\pi}{6} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{29\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

4. 加上兩圈：

$$-\frac{11\pi}{4} + 4\pi = \frac{5\pi}{4}.$$

所以同界角為 $5\pi/4$ ，位於第三象限。

5. 2.75 圈是 $11\pi/2$ ，故淨轉角為

$$\frac{11\pi}{2} - \frac{3\pi}{2} = 4\pi.$$

弧度把轉角、半徑與弧長連在同一條比例式上；機械旋轉、鐘針移動與地球表面距離都可直接沿用這個定義。

2. 弧長與扇形面積

2.1 公式與推導

設扇形半徑為 r 、圓心角為 θ 弧度。標準扇形取 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ，它占整圓的比例是 $\theta/(2\pi)$ 。因此

$$s = 2\pi r \cdot \frac{\theta}{2\pi} = r\theta,$$

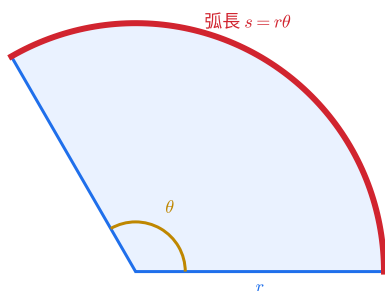
$$A = \pi r^2 \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

再代入 $s = r\theta$ ，得到

$$A = \frac{1}{2}rs.$$

弧度讓弧長與面積公式直接保留比例

扇形占整圓的比例是 $\theta/(2\pi)$



$$s = 2\pi r \cdot \frac{\theta}{2\pi} = r\theta$$

$$A = \pi r^2 \cdot \frac{\theta}{2\pi} = \frac{1}{2}r^2\theta$$

$$A = \frac{1}{2}rs$$

例： $r = 3$, $\theta = 2\pi/3 \Rightarrow s = 2\pi$, $A = 3\pi$

弧長與扇形面積由整圓比例推得

這三式的角度 θ 使用弧度。題目若給度數，先乘上 $\pi/180$ 。單位由半徑決定： s 與 r 使用相同長度單位， A 使用相應的平方單位。

環形扇形可視為兩個同角度扇形的差。外半徑 R 、內半徑 r 、圓心角 θ 時，

$$A = \frac{1}{2}(R^2 - r^2)\theta,$$

$$P = (R + r)\theta + 2(R - r).$$

周長式的前半段是內外兩段圓弧，後半段是兩段徑向線段。

旋轉路程題可讓累積轉角 θ 超過 2π ，此時 $s = r\theta$ 計算多圈累積路程；扇形面積則依題意決定重疊區域計一次或按掃掠次數累計。

例 4 | 已知半徑與角度

半徑 6 公分的扇形，圓心角為 $5\pi/6$ 。求弧長與面積。

$$s = 6 \cdot \frac{5\pi}{6} = 5\pi \text{ cm},$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot \frac{5\pi}{6} = 15\pi \text{ cm}^2.$$

它占整圓的 $5/12$ ，弧長與面積都保持這個比例。

例 5 | 由扇形周長反求角度與面積

一個扇形的半徑為 5 公分，周長為 26 公分。求圓心角與面積。

$$2r + s = 26 \Rightarrow s = 16.$$

$$\theta = \frac{s}{r} = \frac{16}{5},$$

$$A = \frac{1}{2}rs = 40 \text{ cm}^2.$$

例 6 | 環形扇面的面積與周長

一把扇子形成圓心角 $2\pi/3$ 的環形扇形，外半徑 30 公分、內半徑 12 公分。求面積與邊界周長。

$$A = \frac{1}{2}(30^2 - 12^2)\frac{2\pi}{3} = 252\pi \text{ cm}^2.$$

$$P = (30 + 12)\frac{2\pi}{3} + 2(30 - 12) = 28\pi + 36 \text{ cm}.$$

例 7 | 分針針尖的路程與掃掠面積

分針長 12 公分，經過 35 分鐘。分針轉角為

$$\theta = 2\pi \cdot \frac{35}{60} = \frac{7\pi}{6}.$$

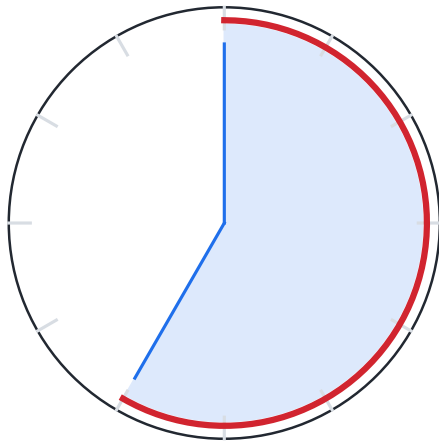
針尖路程與掃過面積分別為

$$s = 12 \cdot \frac{7\pi}{6} = 14\pi \text{ cm},$$

$$A = \frac{1}{2}(12)^2\frac{7\pi}{6} = 84\pi \text{ cm}^2.$$

分針的角速度固定

半徑決定路程與面積的尺度



分針 35 分鐘掃過 $7\pi/6$ 弧度

$$\theta = 2\pi \times \frac{35}{60} = \frac{7\pi}{6}$$

$$\text{針尖路程 } s = 12 \cdot \frac{7\pi}{6} = 14\pi \text{ cm}$$

$$\text{掃過面積 } A = \frac{1}{2}(12)^2 \frac{7\pi}{6} = 84\pi \text{ cm}^2$$

時間比例先換成轉角，再交給扇形公式

分針的時間比例、轉角、路程與掃掠面積

2.2 分節練習

1. 半徑 8 公分、圓心角 $3\pi/4$ 的扇形，求弧長與面積。
2. 半徑 10 公分、圓心角 72° 的扇形，求弧長與面積。
3. 一扇形的弧長為 15 公分，圓心角為 2.5 弧度。求半徑與面積。
4. 一扇形的周長為 24 公分，圓心角為 2 弧度。求半徑與面積。
5. 環形扇形的外半徑為 10 公分、內半徑為 6 公分、圓心角為 $\pi/2$ 。求面積與邊界周長。
6. 地球表面兩地沿大圓的弧長約為 1110 公里，對應地心角為 10° 。以球面近似求地球半徑，四捨五入至十公里。

2.3 分節練習解析

1.

$$s = 8 \cdot \frac{3\pi}{4} = 6\pi \text{ cm}, \quad A = \frac{1}{2}(8)^2 \frac{3\pi}{4} = 24\pi \text{ cm}^2.$$

2. $72^\circ = 2\pi/5$ ，所以

$$s = 4\pi \text{ cm}, \quad A = 20\pi \text{ cm}^2.$$

3.

$$r = \frac{s}{\theta} = \frac{15}{2.5} = 6 \text{ cm}, \quad A = \frac{1}{2}rs = 45 \text{ cm}^2.$$

4. $s = r\theta = 2r$ ，周長 $2r + s = 4r = 24$ ，故 $r = 6$ 公分，

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta = 36 \text{ cm}^2.$$

5.

$$A = \frac{1}{2}(10^2 - 6^2)\frac{\pi}{2} = 16\pi \text{ cm}^2,$$

$$P = (10 + 6)\frac{\pi}{2} + 2(10 - 6) = 8\pi + 8 \text{ cm}.$$

6. $10^\circ = \pi/18$ ，所以

$$r = \frac{1110}{\pi/18} = \frac{19980}{\pi} \approx 6359.8.$$

四捨五入至十公里約為 6360 公里。

弧長公式用於輪帶行程、鐘針路程與地球表面距離；扇形面積用於扇面材料、噴灑區域與旋轉掃掠範圍。

3. 週期性現象

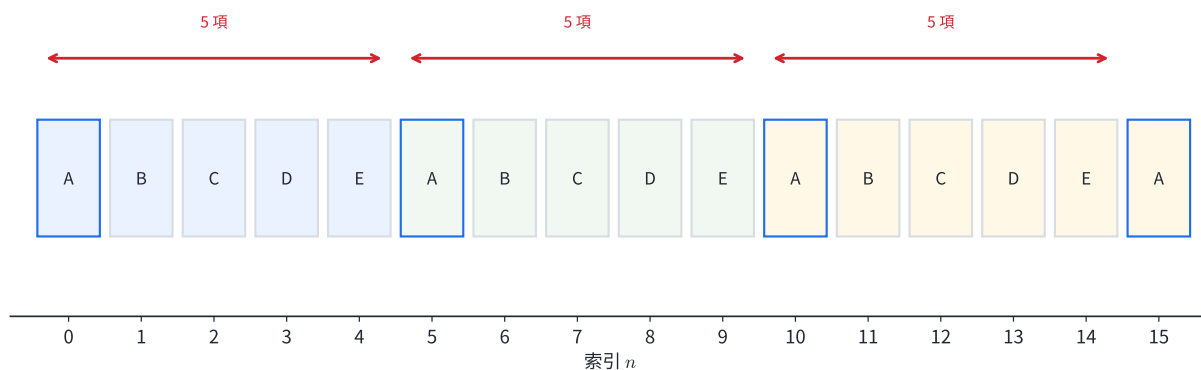
3.1 離散循環與連續週期函數

一串離散資料若每隔 p 項重複，即

$$a_{n+p} = a_n$$

對所有允許的索引 n 成立，則 p 是一個週期；最小正整數週期稱為基本週期。星期、生肖與整數次方的末位數都可用餘數判定循環位置。

離散資料的週期： $a_{n+5} = a_n$ （這個例子的最小正週期是 5）



離散序列每 5 項重複一次

函數 f 若存在正數 T ，使定義域內每個適用的 x 都滿足

$$f(x+T) = f(x),$$

則 f 是週期函數， T 是它的一個週期。最小正週期稱為基本週期。例如 $2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$ 都是 $\sin x$ 的週期，其中 2π 是基本週期。

兩個事件若分別每 m 與 n 個時間單位發生一次，且目前同時發生，下一次同時發生的等待時間是 $\text{lcm}(m, n)$ 。這是離散週期的同步問題。

觀測資料可呈現近似週期。例如相鄰滿潮時間可能相差 12.4 小時、12.6 小時、12.3 小時。平均間隔可估計主要週期；預測時保留天氣、海岸形狀與天文週期造成的偏差。

例 8 | 末位數的循環

求 2^{2026} 的個位數。

2 的正整數次方個位數依次為

$$2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, \dots$$

基本週期為 4。因為 $2026 = 4 \cdot 506 + 2$ ，所以第 2026 項與循環中的第 2 項相同，個位數是 4。

例 9 | 兩個週期事件何時再次同步

甲裝置每 18 分鐘記錄一次，乙裝置每 30 分鐘記錄一次。上午 7:00 兩者同時記錄，求下一次同時記錄的時刻。

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5,$$

$$\text{lcm}(18, 30) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 90.$$

經過 90 分鐘後再度同步，因此時刻是上午 8:30。

例 10 | 由觀測間隔估計主要週期

某港口連續三次滿潮時刻，換算成第一天 0:00 起算的時數為 2.3, 14.8, 27.1。兩段間隔為

$$14.8 - 2.3 = 12.5, \quad 27.1 - 14.8 = 12.3.$$

以平均值估計主要週期：

$$T \approx \frac{12.5 + 12.3}{2} = 12.4 \text{ 小時}.$$

這個值適合短期概略預測；正式航行與潮位決策採用當地完整潮汐資料。

3.2 分節練習

1. 序列「紅、綠、藍、黃」依序重複，第一項為紅。求第 2027 項的顏色。
2. 求 3^{100} 的個位數。
3. 兩班接駁車分別每 14 分鐘與 20 分鐘發車一次。上午 9:00 同時發車，求下一次同時發車的時刻。
4. 驗證 $f(x) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)$ 以 12 為週期。
5. 某地連續四次高水位時刻為起算後 1.1, 13.6, 26.0, 38.6 小時。估計主要週期，並說明此估計所代表的資料意義。

3.3 分節練習解析

1. 基本週期為 4。因為 $2027 - 1 = 2026$ ，而 2026 除以 4 餘 2，故第 2027 項位於循環索引 2，也就是第三種顏色「藍」。
2. 個位數循環為 3, 9, 7, 1，週期 4。100 除以 4 餘 0，對應循環第 4 項，所以個位數為 1。
- 3.

$$\text{lcm}(14, 20) = 140 \text{ 分鐘}.$$

上午 9:00 加 2 小時 20 分鐘，得到上午 11:20。

4.

$$f(x + 12) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi(x + 12)}{6}\right) = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{6} + 2\pi\right) = f(x).$$

所以 12 是週期。正弦內角在 x 增加 12 時恰增加一整圈，故基本週期也是 12。

5. 三段間隔為 12.5, 12.4, 12.6 小時，平均為

$$\frac{12.5 + 12.4 + 12.6}{3} = 12.5 \text{ 小時}.$$

它描述這四筆資料中的平均重複間隔，可作為主要週期估計；每一次實際高水位仍可能偏離平均時刻。

週期可壓縮長序列、安排同步事件，也能從時間資料抽出主要循環。離散問題常用除法餘數與最小公倍數；連續模型則以 $f(x + T) = f(x)$ 檢查。

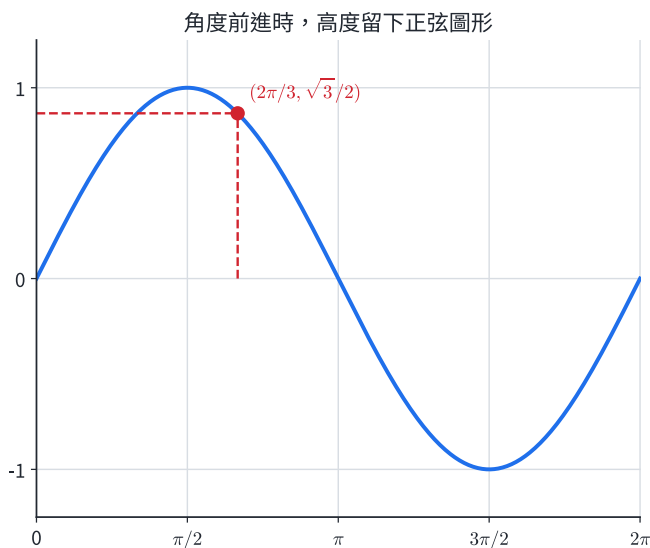
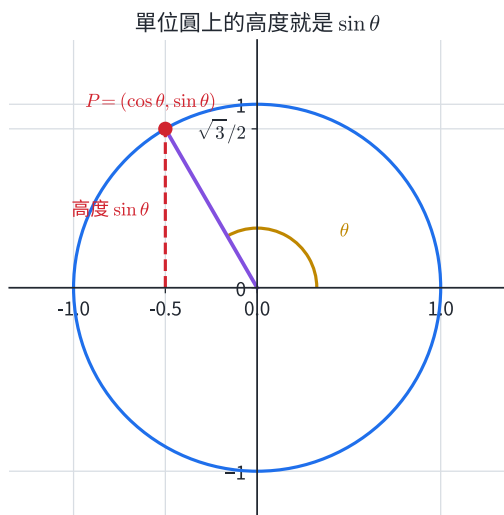
4. 正弦函數的圖形

4.1 單位圓生成正弦圖形

在單位圓上，從正 x 軸逆時針轉過 x 弧度，到達點

$$P = (\cos x, \sin x).$$

P 的縱坐標就是 $\sin x$ 。當角度 x 連續增加，把每個角度與對應高度畫成點 $(x, \sin x)$ ，便得到函數 $y = \sin x$ 。

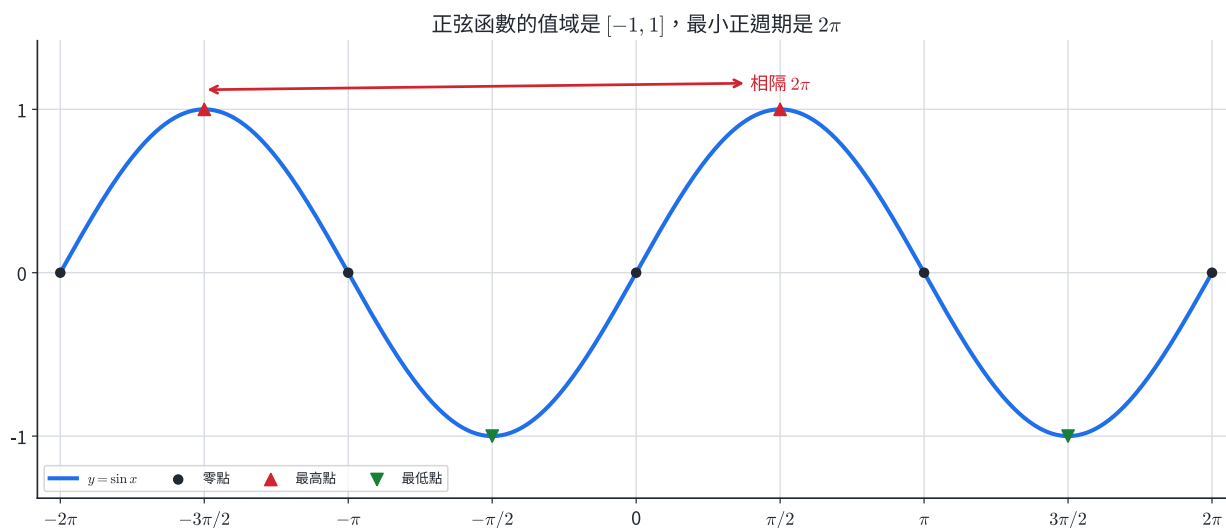


單位圓高度生成正弦函數值

單位圓直接給出正弦函數的核心性質：

- 定義域：所有實數 $\mathbb{R}$ 。
- 值域： $[-1, 1]$ ，因為單位圓的縱坐標介於 -1 與 1 。
- 基本週期： 2π ，因為轉一整圈回到同一點， $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ 。
- 奇函數： $\sin(-x) = -\sin x$ ，圖形以原點為對稱中心。
- 零點： $x = k\pi$ 。
- 最高點： $x = \pi/2 + 2k\pi$ ，函數值為 1 。
- 最低點： $x = 3\pi/2 + 2k\pi$ ，函數值為 -1 。

其中 $k \in \mathbb{Z}$ 。



正弦函數的零點、最高點、最低點與週期

正弦函數在

$$\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right]$$

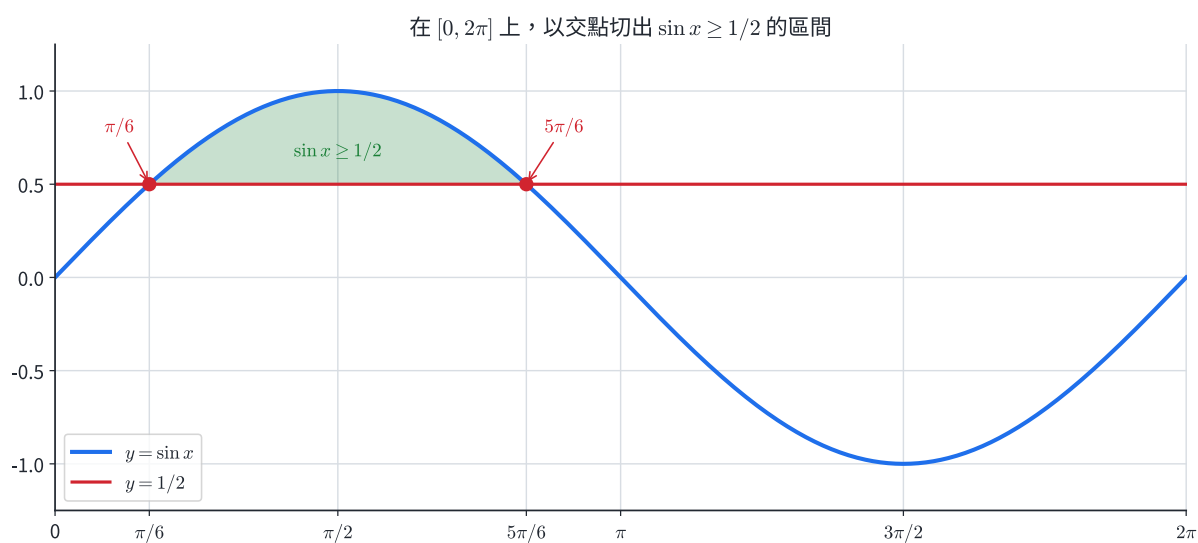
隨 x 增加而上升；在

$$\left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$$

隨 x 增加而下降。這可由單位圓上的縱坐標變化讀出。

4.2 用圖形解正弦方程與不等式

在限定區間內解 $\sin x = c$ ，可畫水平線 $y = c$ ，交點的橫坐標就是解。解 $\sin x \geq c$ 時，找出正弦曲線位於水平線上方的區間，並依不等號決定端點是否納入。



由水平線交點解正弦方程與不等式

例 11 | 大角度的函數值與圖形狀態

求 $\sin \frac{17\pi}{6}$ ，並判斷圖形在該點附近是上升或下降。

$$\frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{5\pi}{6}, \quad \sin \frac{17\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

$5\pi/6$ 位於 $[\pi/2, 3\pi/2]$ 的下降區間，所以圖形在此點附近下降。

例 12 | 以關鍵點畫圖

在 $[-\pi, 2\pi]$ 畫 $y = \sin x$ 。先列關鍵點：

x	$-\pi$	$-\pi/2$	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\sin x$	0	-1	0	1	0	-1	0

依序以平滑曲線連接。曲線在零點穿越 x 軸，在 $\pi/2$ 達最高點，在 $-\pi/2$ 與 $3\pi/2$ 達最低點。

例 13 | 解正弦方程

在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x = \sqrt{3}/2$ 。

單位圓上縱坐標為 $\sqrt{3}/2$ 的點位於第一、第二象限，參考角為 $\pi/3$ ，所以

$$x = \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}.$$

例 14 | 解正弦不等式

在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x < -1/2$ 。

邊界為 $x = 7\pi/6, 11\pi/6$ 。正弦曲線在兩交點之間位於 $y = -1/2$ 下方，所以

$$\frac{7\pi}{6} < x < \frac{11\pi}{6}.$$

4.3 分節練習

1. 寫出 $y = \sin x$ 的定義域、值域、基本週期與對稱性。
2. 求 $\sin(-5\pi/6)$ 與 $\sin(13\pi/2)$ 。
3. 列出 $[-2\pi, \pi]$ 內 $y = \sin x$ 的全部零點。
4. 列出 $[0, 4\pi]$ 內 $y = \sin x$ 的全部最高點與最低點橫坐標。
5. 在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x = -\sqrt{2}/2$ 。
6. 在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x \geq \sqrt{3}/2$ 。

4.4 分節練習解析

1. 定義域為 $\mathbb{R}$ ，值域為 $[-1, 1]$ ，基本週期為 2π 。因 $\sin(-x) = -\sin x$ ，它是奇函數，圖形以原點為對稱中心。
- 2.

$$\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}.$$

又 $13\pi/2 - 6\pi = \pi/2$ ，所以 $\sin(13\pi/2) = 1$ 。

3. 零點為 $x = k\pi$ 。落在區間內的是 $-2\pi, -\pi, 0, \pi$ 。

4. 最高點橫坐標為 $\pi/2, 5\pi/2$ ；最低點橫坐標為 $3\pi/2, 7\pi/2$ 。
 5. 縱坐標為 $-\sqrt{2}/2$ 的單位圓點在第三、第四象限，故

$$x = \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

6. 邊界解為 $x = \pi/3, 2\pi/3$ ；曲線在兩點之間位於水平線上方，且包含端點：

$$\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}.$$

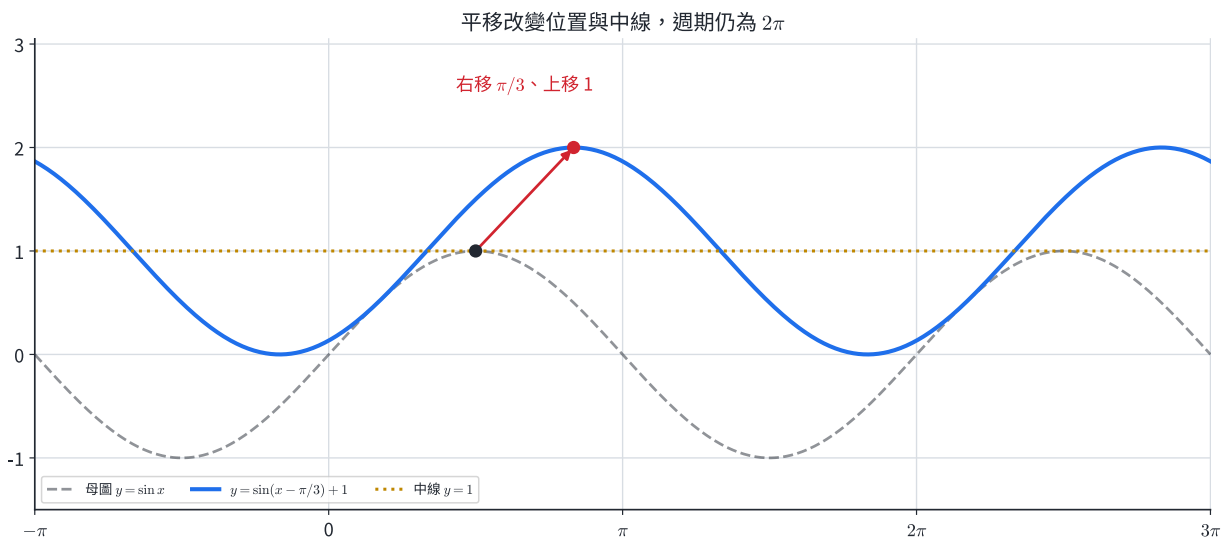
正弦圖形把圓周位置轉成時間曲線。先標零點、最高點、最低點與週期，再判讀方程、區間與變化方向，可保留角度和函數值的幾何關係。

5. 正弦圖形的平移、伸縮與週期模型

5.1 從母圖到一般模型

以 $y = \sin x$ 為母圖：

- $y = \sin x + d$ ：向上平移 d ；中線由 $y = 0$ 變成 $y = d$ 。
- $y = \sin(x - C)$ ：向右平移 C 。
- $y = A \sin x$ ， $A > 0$ ：縱坐標乘以 A ；振幅為 A 。
- $y = \sin(Bx)$ ， $B > 0$ ：橫向尺度縮為原來的 $1/B$ ；基本週期為 $2\pi/B$ 。



黑點經右移與上移到達紅點，母圖與變換後圖形保留相同週期

圖中的箭頭把母圖最高點 $(\pi/2, 1)$ 移到 $(5\pi/6, 2)$ ；橫坐標增加 $\pi/3$ 、縱坐標增加 1，與公式中的水平、鉛直平移一致。

綜合後得到週期模型

$$y = d + A \sin(B(x - C)), \quad A > 0, B > 0, d, C \in \mathbb{R}.$$

四個參數的意義為

$$\text{中線} = d, \quad \text{振幅} = A, \quad \text{週期} T = \frac{2\pi}{B}, \quad \text{向右平移} = C.$$

值域為 $[d - A, d + A]$ 。週期公式可由內角推得：當 x 增加 T ，正弦內角增加 2π ，所以

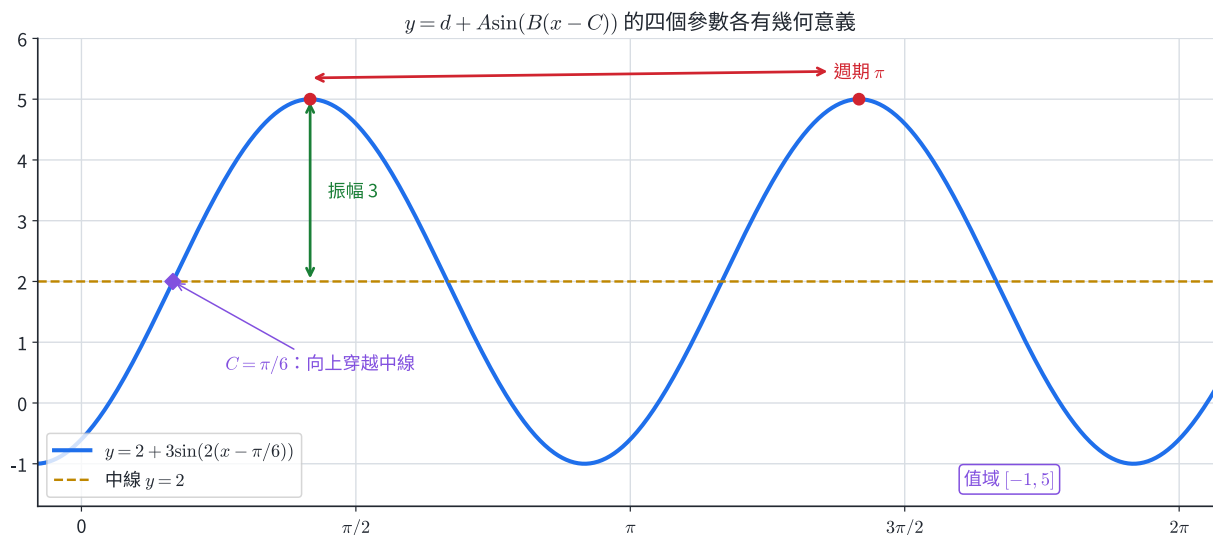
$$B(x + T - C) - B(x - C) = BT = 2\pi,$$

因此 $T = 2\pi/B$ 。

母圖上的點 $(u, \sin u)$ 經變換後成為

$$\left(C + \frac{u}{B}, d + A \sin u\right).$$

這個點對應公式能精確放置向上穿越中線、最高點、向下穿越中線與最低點。



相位點、中線到最高點的振幅，以及相鄰最高點間的週期

圖中 $x = C = \pi/6$ 是向上穿越中線的位置；同一個相位狀態經過一個週期後再次出現。振幅由中線量到最高點，週期由相鄰最高點的水平距離量得。

5.2 從情境資料決定參數

若週期資料的最大值是 M 、最小值是 m ，則

$$d = \frac{M + m}{2}, \quad A = \frac{M - m}{2}.$$

若一次循環需要 T 個時間單位，則 $B = 2\pi/T$ 。最後使用一個已知狀態決定 C 。最方便的狀態通常是：向上穿越中線、到達最高點、向下穿越中線或到達最低點。

若 x 是時間，頻率 f 表示每單位時間完成的循環數：

$$f = \frac{1}{T} = \frac{B}{2\pi}.$$

例 15 | 讀出正弦函數的全部參數

分析

$$y = 2 + 3 \sin\left(2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right).$$

由式子讀出 $d = 2, A = 3, B = 2, C = \pi/6$ 。因此中線為 $y = 2$ ，振幅為 3，值域為 $[-1, 5]$ ，基本週期為

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

圖形向右平移 $\pi/6$ 。最高點發生在

$$2\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

即

$$x = \frac{5\pi}{12} + k\pi.$$

例 16 | 由圖形特徵建立模型

某週期量最大值為 3、最小值為 -5 ，週期為 6；在 $x = 2$ 時向上穿越中線。建立一個正弦模型。

$$d = \frac{3 + (-5)}{2} = -1, \quad A = \frac{3 - (-5)}{2} = 4, \quad B = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}.$$

向上穿越中線對應正弦內角 0，故取 $C = 2$ ：

$$y = -1 + 4 \sin\left(\frac{\pi}{3}(x - 2)\right).$$

代入 $x = 2$ 得 $y = -1$ ，接著進入上升段；模型狀態與題目一致。

例 17 | 聲波的週期與頻率

聲波

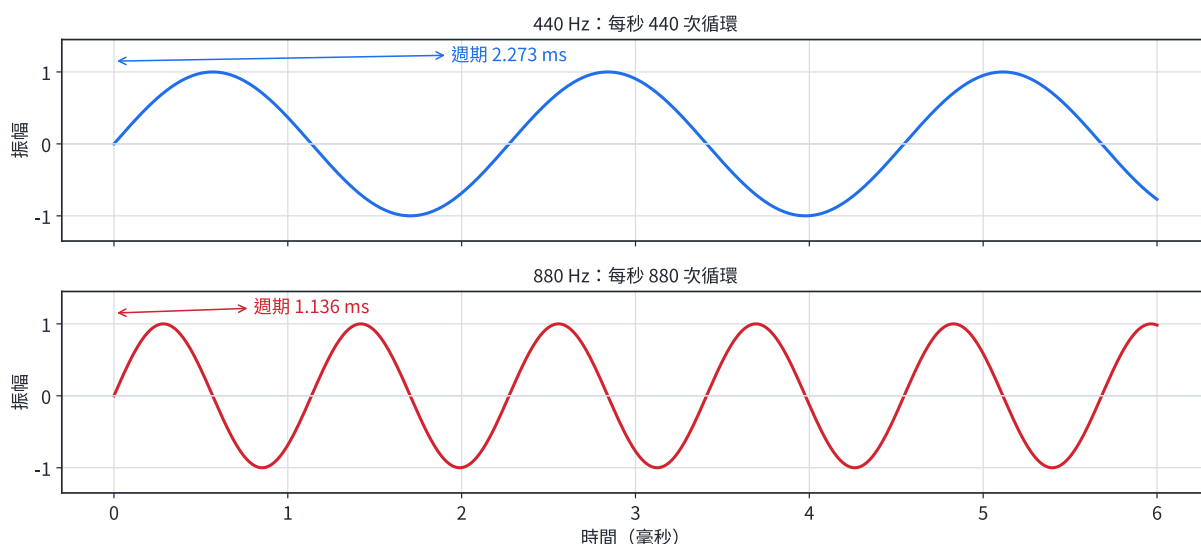
$$y = \sin(880\pi t)$$

的內角係數為 $B = 880\pi$ ，所以

$$T = \frac{2\pi}{880\pi} = \frac{1}{440} \text{ 秒}, \quad f = 440 \text{ Hz}.$$

另一聲波 $y = \sin(1760\pi t)$ 的頻率為 880 Hz，週期為 $1/880$ 秒。頻率加倍時，同一秒內完成的循環數加倍，週期減半。

頻率加倍時，週期減半；圖形在同一段時間完成兩倍循環



440 Hz 與 880 Hz 聲波的週期比較

例 18 | 摩天輪高度模型

摩天輪半徑為 18 公尺，圓心離地 20 公尺，每 15 分鐘轉一圈。乘客在 $t = 0$ 從最低點出發。

中線 $d = 20$ ，振幅 $A = 18$ ，週期 $T = 15$ ，所以 $B = 2\pi/15$ 。正弦函數在內角 $-\pi/2$ 時為最低值。令 $t = 0$ 對應 $-\pi/2$ ，得到

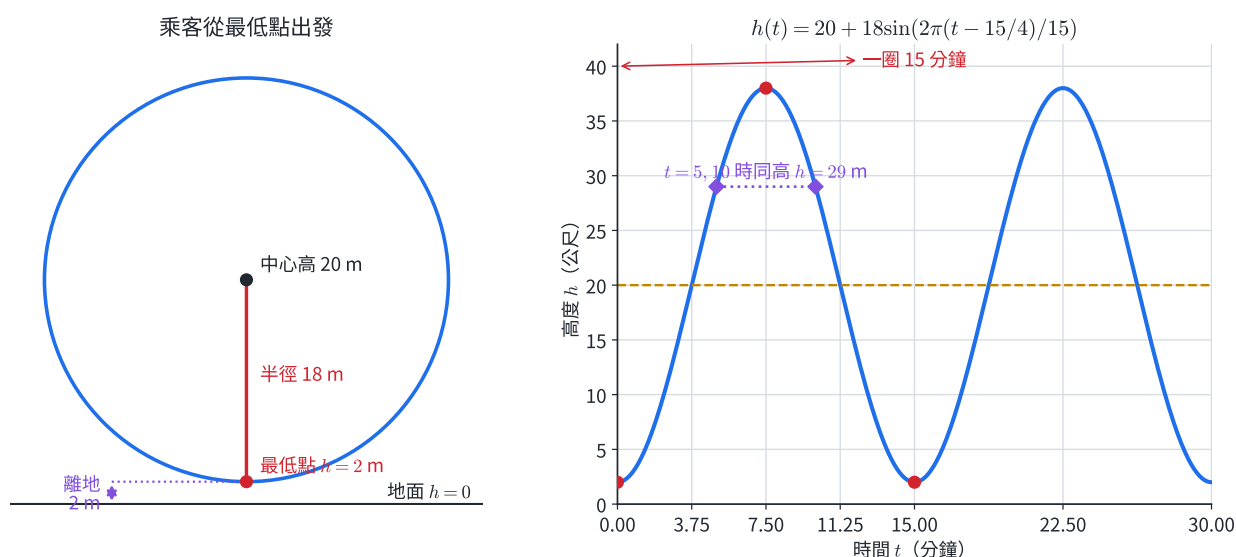
$$h(t) = 20 + 18 \sin\left(\frac{2\pi}{15}\left(t - \frac{15}{4}\right)\right).$$

$t = 5$ 時，內角為 $\pi/6$ ，故

$$h(5) = 20 + 18 \cdot \frac{1}{2} = 29 \text{ m}.$$

同一圈中下降段的 $t = 10$ 也有高度 29 公尺，因為此時內角為 $5\pi/6$ 。

圓心高 20 公尺、半徑 18 公尺，所以最低點仍離地 $20 - 18 = 2$ 公尺。圖中的 $t = 5$ 與 $t = 10$ 落在同一條 $h = 29$ 公尺水平線上，對應上升段與下降段的兩個時刻。



最低點離地 2 公尺，且上升與下降各有一個高度 29 公尺的時刻

例 19 | 由最高、最低與發生時間擬合日溫模型

某日溫度近似每 24 小時循環，最高溫 32°C 出現在 $t = 14$ ，最低溫 20°C 。建立模型並求 $t = 8$ 的預測溫度。

$$d = \frac{32 + 20}{2} = 26, \quad A = \frac{32 - 20}{2} = 6, \quad B = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}.$$

最高點比向上穿越中線晚四分之一週期，也就是 6 小時。因此向上穿越中線的時刻為 8，可取

$$T(t) = 26 + 6 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 8)\right).$$

代入 $t = 8$ 得 $T(8) = 26^{\circ}\text{C}$ 。這是由單日極值建立的主要趨勢；雲量、風向與降雨會形成觀測值和曲線之間的差異。

5.3 分節練習

1. 求 $y = -2 + 5 \sin\left(3\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right)$ 的中線、振幅、基本週期、水平平移與值域。
2. 函數 $y = 7 + 4 \sin(\pi t/5)$ 的基本週期為何？列出 $[0, 20]$ 內達最高值的時刻。
3. 母圖 $y = \sin u$ 的最高點 $(\pi/2, 1)$ 經變換成 $y = 3 + 2 \sin\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right)$ 上的哪一點？
4. 某週期量的中線為 3、振幅為 2、週期為 8，在 $t = 1$ 向上穿越中線。建立一個正弦模型。
5. 聲波 $y = \sin(1200\pi t)$ 的頻率與週期為何？
6. 摩天輪半徑 12 公尺、圓心離地 14 公尺，每 8 分鐘一圈；乘客從最低點出發。建立正弦高度模型，並求最高點時刻及 $t = 1$ 的高度。

5.4 分節練習解析

1. 改寫括號為 $x - (-\pi/6)$ ，得到 $d = -2, A = 5, B = 3, C = -\pi/6$ 。中線為 $y = -2$ ，振幅為 5，週期為 $2\pi/3$ ，向左平移 $\pi/6$ ，值域為 $[-7, 3]$ 。
2. $B = \pi/5$ ，故 $T = 2\pi/(\pi/5) = 10$ 。最高點滿足 $\pi t/5 = \pi/2 + 2k\pi$ ，所以 $t = 2.5 + 10k$ 。在 $[0, 20]$ 內為 $t = 2.5, 12.5$ 。
3. 點對應公式給出

$$x = \pi + \frac{\pi/2}{1/2} = 2\pi, \quad y = 3 + 2(1) = 5.$$

所以對應點是 $(2\pi, 5)$ 。

4. $d = 3, A = 2, B = 2\pi/8 = \pi/4$ ，向上穿越中線的時刻可作為 C ，所以

$$y = 3 + 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}(t - 1)\right).$$

5. $B = 1200\pi = 2\pi f$ ，所以 $f = 600 \text{ Hz}$ ，

$$T = \frac{1}{600} \text{ 秒}.$$

6. $d = 14, A = 12, B = 2\pi/8 = \pi/4$ 。最低點比向上穿越中線早四分之一週期，即 2 分鐘，因此

$$h(t) = 14 + 12 \sin\left(\frac{\pi}{4}(t - 2)\right).$$

最高點在 $t = 4$ 分鐘。 $t = 1$ 時

$$h(1) = 14 + 12 \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 14 - 6\sqrt{2} \approx 5.51 \text{ m}.$$

週期模型廣泛用於聲學、機械振動、日照、溫度與水位資料。參數先由幾何或資料決定，再用已知狀態校準相位；最後把預測值放回實際單位與合理範圍檢查。

6. 章末代表題與分層練習

A. 基礎與概念

1. 將 330° 化為弧度，並將 $-5\pi/8$ 化為度數。
2. 求 $41\pi/6$ 在 $[0, 2\pi)$ 的同界角、所在象限與正弦值。
3. 半徑 9 公分、圓心角 $4\pi/9$ 的扇形，求弧長與面積。
4. 一扇形弧長 12 公分、面積 30 平方公分，求半徑與圓心角。
5. 序列由 A, B, C, D, E, F 六個符號依序循環。第一項為 A ，求第 1000 項。
6. 說明函數 $f(x) = 5 - 2\sin(4x)$ 的一個週期，並求基本週期。

B. 圖形與模型

7. 在 $[-\pi, 3\pi]$ 列出 $y = \sin x$ 的全部零點、最高點與最低點橫坐標。
8. 在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x = 1/2$ 。
9. 在 $[0, 2\pi]$ 解 $\sin x < -\sqrt{3}/2$ 。
10. 求 $y = 1 + 3\sin\left(\frac{1}{2}(x - \pi)\right)$ 的中線、振幅、基本週期、水平平移與值域。
11. 一週期模型最大值為 18、最小值為 6、週期為 10，在 $t = 3$ 向上穿越中線。建立正弦模型。
12. 聲波 $s(t) = 0.8\sin(1000\pi t)$ 的振幅、頻率與週期為何？

C. 跨節整合

13. 分針長 15 公分。從 2:10 到 2:46，求分針轉角、針尖路程與掃過面積。
14. 一環形扇面外半徑 24 公分、內半徑 10 公分，展開角為 150° 。求面積與邊界周長。
15. 一座摩天輪直徑 30 公尺，圓心離地 18 公尺，每 12 分鐘一圈。乘客在 $t = 0$ 從最低點出發。建立正弦高度模型，求第一次到達最高點的時刻，並求 $t = 2$ 的高度。
16. 某地連續四次高水位時刻為 1.0, 13.6, 26.1, 38.5 小時，相應水位為 4.7, 4.9, 4.6, 4.8 公尺；鄰近三次低水位平均為 0.8 公尺。估計週期、中線與振幅，取 $t = 1.0$ 為最高點建立正弦模型，並說明模型對下一次高水位時刻與水位的預測。

7. 章末分層練習詳解

1.

$$330^\circ = 330 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}.$$

$$-\frac{5\pi}{8} \cdot \frac{180}{\pi} = -112.5^\circ.$$

2. 減去三圈：

$$\frac{41\pi}{6} - 6\pi = \frac{5\pi}{6}.$$

位於第二象限，且 $\sin(41\pi/6) = 1/2$ 。

3.

$$s = 9 \cdot \frac{4\pi}{9} = 4\pi \text{ cm},$$

$$A = \frac{1}{2}(9)^2 \frac{4\pi}{9} = 18\pi \text{ cm}^2.$$

4. 由 $A = rs/2$ ，

$$30 = \frac{1}{2}r(12) \Rightarrow r = 5 \text{ cm}.$$

再由 $s = r\theta$ ，得到 $\theta = 12/5$ 弧度。

5. 基本週期為 6。 $1000 - 1 = 999$ ，除以 6 餘 3，故第 1000 項是循環索引 3，也就是第四個符號 D 。

6. 對 $T = \pi/2$,

$$f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 5 - 2\sin(4x + 2\pi) = f(x).$$

所以 $\pi/2$ 是週期；正弦內角係數為 4，基本週期為 $2\pi/4 = \pi/2$ 。

7. 零點 $x = k\pi$ ，在區間內為

$$-\pi, 0, \pi, 2\pi, 3\pi.$$

最高點橫坐標為 $\pi/2, 5\pi/2$ ；最低點橫坐標為 $-\pi/2, 3\pi/2$ 。

8. 單位圓縱坐標為 $1/2$ 的角位於第一、第二象限：

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}.$$

9. 邊界解為 $x = 4\pi/3, 5\pi/3$ 。正弦曲線在兩點之間低於 $-\sqrt{3}/2$ ，故

$$\frac{4\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}.$$

10. $d = 1, A = 3, B = 1/2, C = \pi$ 。中線 $y = 1$ ，振幅 3，週期

$$T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi,$$

向右平移 π ，值域為 $[-2, 4]$ 。

11.

$$d = \frac{18+6}{2} = 12, \quad A = \frac{18-6}{2} = 6, \quad B = \frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}.$$

$t = 3$ 向上穿越中線，故

$$y = 12 + 6\sin\left(\frac{\pi}{5}(t-3)\right).$$

12. 函數外係數給出振幅 0.8。內角係數 $B = 1000\pi$ ，所以

$$f = \frac{B}{2\pi} = 500 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{500} \text{ 秒}.$$

13. 經過 36 分鐘，占一圈的 $3/5$ ，所以

$$\theta = 2\pi \cdot \frac{3}{5} = \frac{6\pi}{5}.$$

針尖路程為

$$s = 15 \cdot \frac{6\pi}{5} = 18\pi \text{ cm}.$$

掃過面積為

$$A = \frac{1}{2}(15)^2 \frac{6\pi}{5} = 135\pi \text{ cm}^2.$$

轉角、弧長與面積都使用同一個時間比例 $3/5$ 。

14. $150^\circ = 5\pi/6$ 。面積為

$$A = \frac{1}{2}(24^2 - 10^2) \frac{5\pi}{6} = \frac{595\pi}{3} \text{ cm}^2.$$

邊界周長為

$$P = (24+10) \frac{5\pi}{6} + 2(24-10) = \frac{85\pi}{3} + 28 \text{ cm}.$$

15. 半徑 $A = 15$ ，中線高度 $d = 18$ ，週期 12，所以 $B = \pi/6$ 。最低點比向上穿越中線早 3 分鐘，模型為

$$h(t) = 18 + 15\sin\left(\frac{\pi}{6}(t-3)\right).$$

從最低點到最高點需半圈，即 6 分鐘。 $t = 2$ 時

$$h(2) = 18 + 15\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 10.5 \text{ m}.$$

高度範圍為 $[3, 33]$ 公尺，計算值落在範圍內。

16. 三段高水位間隔為 12.6, 12.5, 12.4 小時，故

$$T = \frac{12.6 + 12.5 + 12.4}{3} = 12.5 \text{ 小時.}$$

四次高水位平均為

$$M = \frac{4.7 + 4.9 + 4.6 + 4.8}{4} = 4.75 \text{ m.}$$

取低水位 $m = 0.8$ 公尺，則

$$d = \frac{4.75 + 0.8}{2} = 2.775, \quad A = \frac{4.75 - 0.8}{2} = 1.975.$$

$t = 1.0$ 是最高點。最高點比向上穿越中線晚四分之一週期，故模型可寫成

$$h(t) = 2.775 + 1.975 \sin\left(\frac{2\pi}{12.5}(t + 2.125)\right).$$

模型對前三次後續高水位時刻的預測為 13.5, 26.0, 38.5 小時，與觀測相差約 0 至 0.1 小時。資料未筆之後的下一高水位預測為

$$38.5 + 12.5 = 51.0 \text{ 小時,}$$

水位為 4.75 公尺。觀測高水位在 4.6 至 4.9 公尺間，呈現單一正弦模型未納入的短期變化。

8. 核心整理

- 弧度定義： $\theta = s/r$ ；一整圈是 2π 。
- 換算：度數乘 $\pi/180$ 得弧度；弧度乘 $180/\pi$ 得度數。
- 扇形： $s = r\theta$ ， $A = r^2\theta/2 = rs/2$ ，其中 θ 使用弧度。
- 週期： $f(x + T) = f(x)$ ；最小正週期是基本週期。
- $y = \sin x$ ：定義域 $\mathbb{R}$ 、值域 $[-1, 1]$ 、基本週期 2π ，且 $\sin(-x) = -\sin x$ 。
- 一般模型 $y = d + A \sin(B(x - C))$ ：中線 d 、振幅 A 、週期 $2\pi/B$ 、向右平移 C 、值域 $[d - A, d + A]$ 。
- 若最大值為 M 、最小值為 m ，則 $d = (M + m)/2$ 、 $A = (M - m)/2$ 。
- 時間模型的頻率 $f = 1/T = B/(2\pi)$ 。
- 實際資料以主要週期建立近似，觀測值和模型值之差保留其他因素的影響。